

0. Blatt zur Analysis I

Besprechung: 22.–24.10.25 in den Übungen

Herzlich willkommen zu den Übungen zur Vorlesung Analysis I. Das erste Blatt bildet eine Verbindung zwischen den Vorkurs und dem Stoff der Vorlesung. Es wird in der zweiten Vorlesungswoche behandelt. Wir freuen uns sehr über Ihre Mitwirkung beim Lösen an der Tafel.

Ich habe noch einige Fragen an Dich.

1. Aufgabe

Seien a, b, c reelle Zahlen. Beweisen Sie die folgenden Identitäten:

- (i) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- (ii) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- (iii) $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- (iv) $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
- (v) $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- (vi) $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- (vii) $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- (viii) $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- (ix) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- (x) $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)$
- (xi) $(a_1b_2 - a_2b_1)^2 = (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) - (a_1b_1 + a_2b_2)^2$

2. Aufgabe

Beweisen Sie mit Hilfe der Wahrheitstabellen, dass für allen Aussagen A und B die folgenden Äquivalenzen gibt:

1. $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$, $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$ (De Morgansche Regeln)
2. $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ (Kontrapositionsgesetz)

3. Aufgabe

Sei $A(x)$ ein Prädikat. Verifizieren Sie ausführlich die de Morgansche Regeln

$$\neg \forall x : A(x) \Leftrightarrow \exists x : \neg A(x)$$

$$\neg \exists x : A(x) \Leftrightarrow \forall x : \neg A(x)$$

für die Prädikate

$$A(x) : "x - 2 = 3", \text{ wobei } x \in \mathbb{Z},$$

$$A(x) : "x > 0", \text{ wobei } x \in \mathbb{Z}.$$

4. Aufgabe

Für zwei Mengen X und Y definiert man:

$$X \cup Y := \{x \mid x \in X \text{ oder } x \in Y\}$$

$$X \cap Y := \{x \mid x \in X \text{ und } x \in Y\}$$

$$X \setminus Y := \{x \mid x \in X \text{ und } x \notin Y\}$$

$$X \times Y := \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

Beweisen Sie, dass für beliebige Mengen $X, \tilde{X}, Y, \tilde{Y}, Z$ gilt

$$X \setminus (Y \cup Z) = (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z)$$

$$X \setminus (Y \cap Z) = (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z)$$

$$(X \times Y) \cap (\tilde{X} \times \tilde{Y}) = (X \cap \tilde{X}) \times (Y \cap \tilde{Y})$$

5. Aufgabe

Sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung.

- (i) f heißt **injektiv**, wenn eine der folgenden, zueinander äquivalenten Bedingungen erfüllt ist:

a) $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$,

b) $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$.

- (ii) f heißt **surjektiv**, wenn für jedes $y \in Y$ ein $x \in X$ existiert mit $f(x) = y$.

- (iii) f heißt **bijektiv**, wenn es injektiv und surjektiv ist, d.h. wenn jedes $y \in Y$ das Bild genau eines $x \in X$ ist.

1. Zeigen Sie, dass die Abbildung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ (wobei $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$) bijektiv ist.
2. Ist die Abbildung $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(x) = x^2$ injektiv? Ist sie surjektiv?
3. Sei $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$. Zeigen Sie, dass die Abbildung $h : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, $h(x) = x^2$ bijektiv ist.